Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2001-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

Add all two-digit positive integers divisible by both of their decimal digits.

求所有能被自身两个十进制数位分别整除的两位正整数之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2001-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

Let N be the largest decimal integer for which every overlapping two-digit block is a two-digit perfect square. Find its first three digits.

设 N 是使每个重叠的两位数位块均为两位完全平方数的最大十进制整数，求其前三位。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2002-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

Jane is now 25, and Dick is older. Count positive integer pairs (d, n), where d is Dick's present age and, after n years, both ages are two-digit integers with reversed decimal digits.

Jane 现年 25，Dick 比她年长。设 Dick 现龄为正整数 d；正整数 n 年后，两人年龄均为两位数且数位相反。求有序对 (d, n) 数量。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2002-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

Three-digit decimal integers x, y have reversed digit strings. How many distinct values can $|x - y|$ take?

三位十进制整数 x, y 的数位顺序相反。$|x - y|$ 可以取多少个不同值?

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2003-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

Let N be the largest positive multiple of 8 with no repeated decimal digit. Find $N \bmod 1000$.

设 N 为十进制各位不重复的最大正的八倍数，求 N 除以 1000 的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2004-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

A four-digit number has consecutive decreasing digits. Add all distinct possible remainders on division by 37.

四位数的数位从左到右为连续递减整数，求除以 37 时所有不同可能余数之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2006-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

Find the least positive integer whose value becomes one twenty-ninth as large when its leftmost decimal digit is deleted.

求删去十进制最左一位后数值恰变为原数二十九分之一的最小正整数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2008-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

Express 2008 uniquely as a sum of distinct nonnegative powers of three with coefficients 1 or -1. Find the sum of the exponents used.

将 2008 唯一表示为三的不同非负整数次幂的和，各系数为正一或负一，求所用指数之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2009-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

Call a three-digit decimal integer geometric if its three distinct digits form a geometric progression in order. Find the largest minus the smallest such integer.

若三位十进制正整数的三个互异数字依次成等比数列，称其为等比数。求最大者减最小者。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2010-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

Let N be the largest multiple of 36 whose digits are distinct and all even. Find $N \bmod 1000$.

设 N 为数字互不相同且全部为偶数的最大 36 的倍数，求其除以 1000 的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2012-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

Count decimal three-digit integers $\overline{abc}$ with $a, c \neq 0$ such that both $\overline{abc}$ and its reversal $\overline{cba}$ are divisible by 4. Digits may repeat.

求十进制三位数 $\overline{abc}$ 的个数，其中 a, c 非零，数字可重复，且原数与倒序数 $\overline{cba}$ 均被四整除。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2012-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

Let B contain the binary strings of length thirteen with eight ones and five zeros, interpreted as integers and allowing initial zeros. Among ordered subtractions of two elements of B, how many give 1?

集合 B 由长度十三、恰有八个一和五个零的二进制串表示的整数组成，允许前导零。将两元素作有序减法，结果为一的有多少次?

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2013-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

Count five-digit decimal multiples of five whose first and last digits agree and whose digit sum is divisible by five.

求五位十进制数的个数，使其被五整除、首尾数字相同、各位数字和也被五整除。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2015-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

Find the least positive multiple of 17 whose decimal digit sum is 17.

求十进制数位和为 17 的最小正 17 的倍数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2017-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

A positive rational has base-eight expansion $ab.cd$ and base-twelve expansion $bb.ba$, with all four digits a, b, c, d nonzero. Find the decimal three-digit numeral abc.

一个正有理数的八进制表示为 $ab.cd$，十二进制表示为 $bb.ba$，其中 a, b, c, d 均为非零数字。求十进制三位数 abc。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2017-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

How many positive integers at most2017 have ternary representations using only digits1 and2?

不超过2017的正整数中，三进制表示仅使用数字1、2的有多少个?

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2018-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

An integer has representations $\overline{abc}_{14} = \overline{acb}_{15} = \overline{acac}_{6}$, with $a > 0$. Find the integer in decimal.

某整数满足 $\overline{abc}_{14} = \overline{acb}_{15} = \overline{acac}_{6}$，且 $a > 0$，求其十进制值。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2018-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

Find the sum of integer bases $b < 1000$ for which $\overline{36}_b$ is a square and $\overline{27}_b$ is a cube. Digits must be valid in base b.

求小于一千的整数进位制底数 b 之和，使 $\overline{36}_b$ 为完全平方、$\overline{27}_b$ 为完全立方，各数字须合法。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2019-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

Let $N = \sum_{k=1}^{321}(10^k - 1)$, the sum of the numbers with one through 321 consecutive nines. Find its decimal digit sum.

令 $N = \sum_{k=1}^{321}(10^k - 1)$，即从一位九到三百二十一位全九之和，求十进制数字和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2020-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

A number has digit strings abc in base 11 and $1bca$ in base 8; repeated letters indicate the same digit, and distinct letters need not differ. Find its least decimal value.

某正整数的十一进制表示为 abc，八进制表示为 $1bca$；相同字母代表同一数位，不同字母可相等。求该整数最小的十进制值。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2020-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

Let $f(n)$ be the sum of the base-4 digits of n, and let $g(n)$ be the sum of the base-8 digits of $f(n)$. For the smallest positive N whose $g(N)$ has a hexadecimal digit A, B, C, D, E, or F, find $N \bmod 1000$.

令 $f(n)$ 为 n 的四进制数位和，$g(n)$ 为 $f(n)$ 的八进制数位和。设 N 是使 $g(N)$ 的十六进制表示出现 A 至 F 中某个数字的最小正整数，求 N 除以 1000 的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2022-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

A decimal three-digit numeral abc denotes the same integer as the base-nine numeral bca. Digits may repeat. Find the decimal integer.

十进制三位数 abc 与九进制数 bca 表示同一整数，数字可以重复。求这个十进制整数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2023-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

Determine the largest positive integer below 1000 whose representations in bases ten and eight are both palindromes.

求小于 1000 的最大正整数，使其十进制、八进制表示均为回文。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2024-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

Fill a 2×3 array with decimal digits, allowing leading zeroes. The two three-digit row values must sum to 999, and the three two-digit column values to 99. Count the arrays.

用十进制数字填满 2×3 方格，允许前导零。两行从左至右读出的数之和为 999，三列从上至下读出的数之和为 99。求填法数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2025-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

Sum the integer bases $b > 9$ for which the base-b number 17_b divides 97_b.

求所有使 $17_b \mid 97_b$ 成立的整数进制 $b > 9$ 之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2026-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

Count positive decimal palindromes containing no digit zero and having digit sum 13.

求不含数字零且数字和为 13 的正整数十进制回文数个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2026-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

For a positive decimal integer n, reinterpret its digits in base b, where b is one more than its largest digit, to obtain $f(n)$. Count $1 \leq n < 1000$ with $f(n) = n$.

将正整数 n 的十进制数字串改按 b 进制解释，得到 $f(n)$，其中 b 为最大数字加一。求 $1 \leq n < 1000$ 中 $f(n) = n$ 的个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2001-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

Call $N > 0$ special when reading its base-7 digit string as a decimal integer gives $2N$. Find the greatest special integer.

若把正整数 N 的七进制数位串当成十进制整数读取，结果为 $2N$，则称其特殊。求最大的特殊整数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2006-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

Count positive ordered pairs $a + b = 1000$ for which neither decimal representation contains zero.

求正整数有序对 $a + b = 1000$ 且两数十进制都不含零的个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2012-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

Order increasingly all positive integers whose binary expansion contains exactly eight ones. Find the thousandth integer modulo 1000.

将二进制表示恰有八个一的正整数递增排列，求第一千个数模 1000 的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2015-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

Let $s(n)$ be the decimal digit sum. Find the least positive integer n for which $s(n) = s(n + 864) = 20$.

令 $s(n)$ 表示十进制数位和。求满足 $s(n) = s(n + 864) = 20$ 的最小正整数 n。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2016-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

Permute digits 1 through 9 into three consecutive three-digit numerals and add them. Among permutations whose total ends in 0, let m be the smallest total and n the number of permutations attaining it. Find $|m-n|$.

将数字 1 至 9 排列，按顺序分成三个三位数并相加。在总和末位为 0 的排列中，最小总和为 m，达到此和的排列数为 n。求 $|m-n|$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2000-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

Use factorial digits $k = \sum_{i=1}^{j} i! f_i$ with $0 \le f_i \le i$ and $f_j > 0$. For $k = \sum_{h=1}^{125} (-1)^{h+1} (16h)!$, find $\sum_{i=1}^{j} (-1)^{i+1} f_i$.

阶乘进位制写作 $k = \sum_{i=1}^{j} i! f_i$，其中 $0 \le f_i \le i, f_j > 0$。若 $k = \sum_{h=1}^{125} (-1)^{h+1} (16h)!$，求 $\sum_{i=1}^{j} (-1)^{i+1} f_i$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2003-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

Let N count integers $1 \leq k \leq 2003$ whose standard binary expansion contains more ones than zeros. Find $N \bmod 1000$.

设 N 为 1 至 2003 中标准二进制表示内一的个数多于零的整数数目，求 N 模 1000 的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2014-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

Let $p(k)$ be the least prime not dividing positive k, and let $X(k)$ be the product of all smaller primes, using the empty product one. Starting $x_0 = 1$, define $x_{n+1} = x_n p(x_n)/X(x_n)$. Find the first positive index t with $x_t = 2090$.

设 $p(k)$ 为不整除正整数 k 的最小素数，$X(k)$ 为所有更小素数的乘积，空积取一。由 $x_0 = 1, x_{n+1} = x_n p(x_n)/X(x_n)$ 定义序列，求首次 $x_t = 2090$ 的正下标 t。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2024-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

Call an integer special in base $b \geq 2$ if it has exactly two base-b digits and their sum equals its square root. Find the least base with more than ten special integers.

若正整数在 $b \geq 2$ 进制中恰有两位，且两位数字之和等于该数的平方根，则称其为特殊数。求使特殊数超过十个的最小进制 b。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程